부모용 진행 안내 · 탐구 실행과 검토

고3 수학 · 수학탐구 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-INQRUN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주사위 2개(색이 다르면 좋음), 상자 뚜껑이나 쟁반, 앞 차시 계획서, 활동지, 연필, 계산기(선택)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S04 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 계획에 따라 이론값(합마다 경우의 수와 72번의 기대 횟수)을 계산하고, 주사위 두 개를 72번 던진 결과를 기록표에 바르게 기록해 합계를 확인한다.
확인 이론값(S03), 실험·기록(S04), 돌아보기(S08 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 기대 횟수 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 8, 6, 4, 2(합 72)를 구하고, 72번의 기록을 합계 72로 확인한다.

목표 B 기록과 이론값의 차(기록 − 기대)와 상대도수를 비교하고, 가정(주사위가 공정하다, 같은 방법으로 던진다)과 횟수에 따른 오차가 결론에 주는 영향을 검토해 한계가 담긴 결론 문장을 쓴다.
확인 예시 기록 비교(S05), 횟수와 상대도수(S06), 가정·오차 검토(S07), 돌아보기(S08 ③④, 활동지 3~5)
성공 기준 예시 기록에서 합 7의 차 +2와 상대도수 7/36 ≈ 0.19를 구해 1/6과 견주고, ‘72번은 적어 우연한 오차가 있을 수 있다’는 한계를 결론에 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 탐구 주제와 계획

S02에서 흔들리면 보충 장 S11부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(탐구 주제와 계획)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
차를 ‘기대 − 기록’으로 계산해 부호가 반대가 된다.	‘기록이 기대보다 많으면 +’로 정리하고 차의 합이 0인지 확인하게 한다(S05, S09).

실험 결과가 이론값과 정확히 같지 않으면 이론이 틀렸다고 생각한다.	횟수에 따른 우연한 오차를 예시 기록 72번과 360번으로 보이고, 가정부터 확인하게 한다(S06, S07, S08 ③).
결론에 근거가 되는 수와 한계를 쓰지 않거나 '항상'으로 일반화한다.	'답 + 근거 수 + 한계' 틀로 결론 문장을 쓰게 한다(S08 ④, 활동지 5).

오늘 다루지 않는 것 예시 탐구(주사위 두 개의 합)의 이론값 계산, 72번 실험의 기록, 기록과 이론의 차·상대도수 비교, 가정(공정성·같은 방법)과 횟수에 따른 오차 검토, 결론 문장 쓰기를 다룬다. 슬라이드의 결과는 모두 예시 기록이다. 적합도 검정(카이제곱) 같은 통계적 검정과 컴퓨터 시뮬레이션은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(탐구 계획)	약 3분	—
S03	계산: 이론값 구하기	약 3분	A
S04	실험하고 기록하기	약 12분	A
S05	실험값과 이론값 비교(예시 기록)	약 4분	B
S06	횟수를 늘리면	약 4분	B
S07	안내받는 연습(가정과 오차 검토)	약 4분	B
S08	돌아보기	약 4분	A, B
S09	확인 기준과 피드백	약 2분	A, B
S10	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S11	선수 학습 보충(상대도수와 확률)	약 5분	—

장별 안내



S01 탐구 실행과 검토 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 차시에 쓴 계획서대로 계산과 실험을 하고, 결과를 이론과 견주어 가정과 오차를 살펴본다는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 쓴 계획서 가져왔어? 오늘은 그대로 해 볼 거야.”
- “72번 던지면 합 7이 정확히 12번 나올까?”

예상 답

- “비슷하게 나올 것 같아요.” “정확히 12번은 아닐 것 같아요.”

막히면

- 계획서의 ‘예상’ 칸을 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 아이가 다른 질문으로 계획했다면 오늘의 순서(계산 → 실험·기록 → 비교 → 가정·오차 검토)를 그 질문에 맞게 바꾸어 진행합니다. 증명을 고른 경우에는 실험 대신 작은 n에서 확인 → 일반적인 논리 → 빈틈 검토 순으로 합니다.
- 준비물: 주사위 2개(색이 다르면 좋음), 상자 뚜껑, 계획서, 활동지, 연필, 계산기(선택).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(탐구 계획) · 약 3분

앞 차시 ‘탐구 주제와 계획’에서 정한 계산과 가정을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “합 7이 되는 경우를 모두 말해 볼래?”
- “72번이면 몇 번쯤 나올까?”

정답

- ① 6 ((1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1))
- ② 1/6
- ③ 12번
- ④ 두 주사위는 공정하다, 서로 영향을 주지 않는다, 매번 같은 방법으로 던진다 중 두 가지

막히면

- 흔들리면 S11(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘탐구 주제와 계획’을 다시 봅니다.

주의

- 계획서를 잃어버렸다면 활동지 3(앞 차시)의 예시 계획서를 함께 읽고 시작합니다.



S03 **계산으로 이론값 구하기** · 계산: 이론값 구하기 · 약 3분

36가지 표에서 합마다 경우의 수를 세면 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1입니다. 72번 던질 때 기대 횟수는 72 × 경우의 수 ÷ 36 = 2 × 경우의 수이므로 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 8, 6, 4, 2(합 72)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에서 합 7인 칸은 몇 개야?”
- “72번이면 기대 횟수는 경우의 수의 몇 배야?”
- “활동지 2의 기대 횟수 줄을 채워 볼래?”

예상 답

- “6개요.” “72 ÷ 36 = 2라서 2배요.” “2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 8, 6, 4, 2요.”

막히면

- 표의 대각선(합이 같은 칸)을 손가락으로 따라가며 셉니다.

주의

- 이론값은 ‘주사위가 공정하다’는 가정 위에서 계산한 값입니다. 오늘 마지막에 이 가정을 다시 검토합니다.



S04 **실험하고 기록하기** · 실험하고 기록하기 · 약 12분

계획대로 주사위 두 개를 72번 던져 활동지 1의 기록표에 합마다 바를 정(正)으로 기록합니다. 12번마다 합계를 확인해 기록 실수를 줄입니다. 부모가 던지고 아이가 기록하거나, 번갈아 해도 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “던지는 방법을 정하자. 손에 쥐고 두 번 흔든 뒤 상자 안에 굴리기, 어때?”
- “12번 던질 때마다 바를 정 표시의 합계가 맞는지 확인하자.”
- “주사위가 상자 밖으로 떨어지면 그 번은 다시 던지자. 그런 일은 메모해 둬.”
- “72번 다 했어? 합마다 횟수를 세고 모두 더해 72인지 확인해 볼래?”

예상 답

- 예: 합 7이 13번, 합 6과 8이 9~11번, 합 2와 12가 1~3번처럼 7 근처가 많고 양 끝이 적게 나옵니다(결과는 그때그때 다릅니다).

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 실험 완료입니다. 결과는 정답이 없으며, 이론값과 똑같지 않은 것이 자연스럽습니다.
- 합계가 72가 아니면 기록을 다시 세거나, 모자란 만큼 더 던집니다.

막히면

- 기록이 어려우면 부모가 합을 불러 주고 아이가 바를 정을 긋게 합니다.
- 지루해하면 24번마다 쉬며 지금까지의 결과로 무엇이 많이 나왔는지 이야기합니다.

주의

- 주사위는 상자 뚜껑 안에서 굴리고, 끝나면 바로 모아 둡니다.
- 실험 중에 던지는 방법을 바꾸지 않습니다(가정 ‘매번 같은 방법’).
- 여유가 있으면 주사위 A(예: 빨강)의 눈도 공책에 함께 적습니다. 활동지 4의 가정 검토에 씁니다.

안전: 주사위는 상자 뚜껑 안에서 굴리고, 끝나면 바로 모아 둬요.



S05 이론과 견주기(예시 기록) · 실험값과 이론값 비교(예시 기록) · 약 4분

예시 기록(설명용으로 만든 72번의 결과)으로 비교하는 방법을 보입니다. 차 = 기록 − 기대 횟수입니다. 두 줄의 합계가 모두 72이므로 차의 합은 항상 0입니다. 예시 기록에서 7이 14번으로 가장 많아 예상과 같았지만, 합 5처럼 기대보다 2번 적은 곳도 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “예시 기록에서 가장 많이 나온 합은?”
- “합 5의 차는 얼마야?”
- “차를 모두 더하면 왜 0이 될까?”
- “이제 네 기록으로 활동지 2를 채워 볼래?”

예상 답

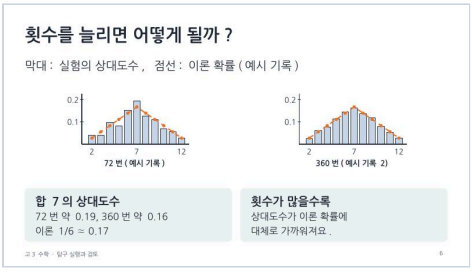
- “7이요, 14번.” “6 − 8 = −2요.” “둘 다 합계가 72라서요.”

막히면

- 차의 부호가 헷갈리면 ‘기록이 기대보다 많으면 +, 적으면 −’라고 정리해 줍니다.

주의

- 이 장의 수는 설명을 위해 만든 예시 기록입니다. 아이의 실제 기록과 다를 수 있으며, 다른 것이 자연스럽습니다.
- 아이의 기록으로 같은 표(활동지 2)를 채우는 것이 이 장의 연습입니다.



S06 횟수를 늘리면 어떻게 될까? · 횟수를 늘리면 · 약 4분

예시 기록 72번과 예시 기록 2(가족과 함께 다섯 번 더 해서 모은 360번이라고 설정한 기록)의 상대도수를 견줍니다. 합 7의 상대도수는 72번에서 14/72 ≈ 0.19, 360번에서 58/360 ≈ 0.16이고 이론 확률은 1/6 ≈ 0.17입니다. 횟수가 많을수록 상대도수는 대체로 이론 확률에 가까워집니다(큰수의 법칙).

이렇게 말해 보세요

- “막대는 실험의 상대도수, 주황 점선은 이론 확률이야. 어느 쪽이 점선에 더 가까워?”
- “합 7의 상대도수를 계산해 볼까?”
- “그럼 72번으로 얻은 결론은 얼마나 믿을 만할까?”

예상 답

- “360번이 더 가까워요.” “14 ÷ 72 ≈ 0.19, 58 ÷ 360 ≈ 0.16이요.” “대충 맞지만 차이가 좀 있을 수 있어요.”

막히면

- 상대도수 = 그 횟수 ÷ 전체 횟수임을 S11(보충)로 확인합니다.

주의

- ‘대체로’ 가까워지는 것이지 횟수를 늘릴 때마다 반드시 가까워지는 것은 아닙니다.
- 두 그림의 수는 모두 예시 기록입니다.



S07 **가정과 오차 검토하기** · 안내받는 연습(가정과 오차 검토) · 약 4분

도움을 받으며 상대도수와 이론 확률의 차(오차)를 구하고, '주사위가 공정하다'는 가정을 주사위 A의 눈별 횟수로 확인하며, 오차를 줄이는 방법을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 14 ÷ 72를 소수로 바꿔 봐."
- "②는 72번이면 각 눈이 몇 번쯤 나와야 해?"
- "③처럼 6이 30번이면 무엇을 의심해야 할까?"

정답

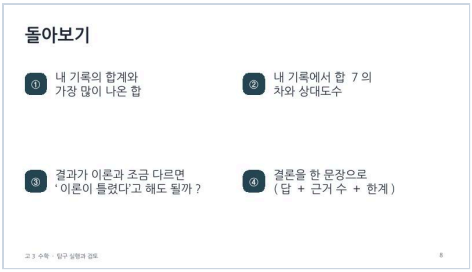
- ① 상대도수 약 0.19, 이론 약 0.17, 차 7/36 − 1/6 = 1/36(약 0.03)
- ② 각 눈의 기대 횟수 12번에 가깝다(11~13번) → 공정하다는 가정과 크게 어긋나지 않는다
- ③ 공정하다는 가정을 의심한다(6이 잘 나오는 주사위일 수 있음). 다른 주사위로 다시 해 보거나 그 주사위만 여러 번 던져 본다
- ④ 던지는 횟수를 늘린다, 던지는 방법을 같게 한다, 기록을 두 번 확인한다 중 두 가지

막히면

- ②는 72 ÷ 6 = 12를 먼저 계산하게 합니다.

주의

- ②의 표는 예시 기록입니다. 아이가 주사위 A의 눈도 기록했다면 자기 기록으로 해 봅니다.
- 기록 실수(바를 정 잘못 세기)도 오차의 원인입니다. 합계 72 확인이 그것을 줄입니다.



S08 **돌아보기** · 돌아보기 · 약 4분

아이의 실제 기록으로 이론값 계산·기록(A)과 비교·가정·오차 검토(B)를 혼자 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 네 기록으로 혼자 답해 볼래?"

정답

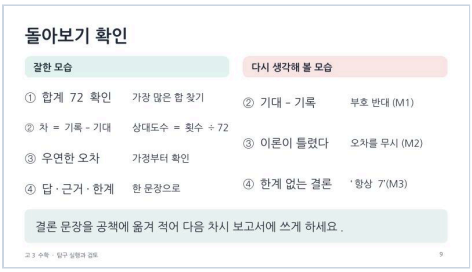
- ① 기준: 합계가 72이고, 가장 많이 나온 합을 기록에서 찾아 말함
- ② 기준: 차 = (내 기록의 합 7 횟수) − 12, 상대도수 = (합 7 횟수) ÷ 72를 바르게 계산함
- ③ 기준: '아니다'라고 하고, 72번은 적어 우연한 오차가 생길 수 있으며 가정(공정·같은 방법)을 먼저 확인해야 한다고 말함
- ④ 기준: 질문에 대한 답 + 근거가 되는 수 + 한계가 모두 들어감(예: '72번 중 합 7이 13번으로 가장 많아 이론과 같았다. 다만 횟수가 적어 차이가 있을 수 있다.')

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "합계는?" "기대 횟수는?" "72번이면 많아, 적어?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 기준에 맞으면 목표 A, ③④가 기준에 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 확인은 다음 장(S09)에서 합니다.



S09 학생용에서 빠짐 **돌아보기 확인** · 확인 기준과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 기준에 비추어 확인하고, 다음 차시 보고서에 쓸 결론 문장을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 결론 문장에 근거가 되는 수가 들어 있어?"

정답

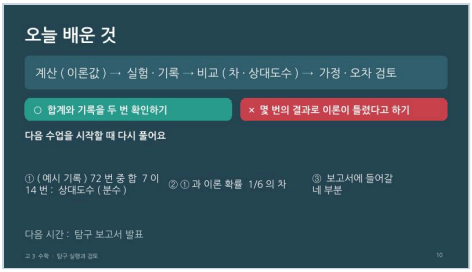
- 예시 기록으로 쓴 예: ① 72, 합 7(14번) ② 차 +2, 상대도수 14/72 ≈ 0.19 ③ 아니다(우연한 오차, 횟수가 적음) ④ 답 + 근거 + 한계

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S05로, ③④가 흔들리면 S06·S07로 돌아갑니다.

주의

- 차를 기대 − 기록으로 쓰면 부호가 반대(M1), '12번이 아니니 이론이 틀렸다'고 하면 M2, 결론에 한계를 빼면 M3입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S10 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

탐구 실행의 순서를 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 무엇을 차례로 했지?”
- “다음 시간에는 오늘 결과로 보고서를 쓰고 3분 발표를 할 거야. 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “계산 → 실험과 기록 → 비교 → 가정과 오차 검토요.”

정답

- ① 7/36
- ② 1/36
- ③ 질문, 방법, 결과, 한계

막히면

- S05, S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘탐구 보고서 발표’ 전에 기록표(활동지 1·2)와 결론 문장을 챙겨 둡니다.



S11 **보충: 상대도수와 확률** · 선수 학습 보충(상대도수와 확률) · 약 5분

S02나 S06이 흔들리면 상대도수와 확률, 기대 횟수, 차를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전을 20번 던져 앞면이 12번이면 상대도수는?”
- “이론 확률과의 차는?”

정답

- 12 ÷ 20 = 0.6
- 0.6 − 0.5 = 0.1

막히면

- 동전을 실제로 20번 던져 상대도수를 구해 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘탐구 주제와 계획’을 먼저 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	기준: 72번이 모두 기록되고 합계가 72이다(합마다 횟수는 실험마다 다르다)
2	기대 횟수 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 8, 6, 4, 2(합계 72), 차의 합계는 0. 예시 기록이라면 차 +1, −1, +1, −2, +1, +2, −1, 0, −1, 0, 0
3	(합 7의 횟수) ÷ 72와 1/6의 차. 예시 기록이라면 14 ÷ 72 = 7/36 ≈ 0.19, 차 1/36 ≈ 0.03

4	기준: 합계 72, 각 눈이 12번 가까이(예: 예시 기록 13, 11, 13, 13, 11, 11) 나오면 가정과 크게 어긋나지 않는다고 판단. 한 눈이 매우 많으면 가정을 의심
5	기준: 답·근거 수·한계가 모두 있음. 예: '72번 중 합 7이 14번으로 가장 많이 나와 이론(12번)과 같은 경향이었다. 다만 72번은 적어 다른 합과의 차이가 우연일 수 있다.'
6	① 7/36 ② 1/36 ③ 질문, 방법, 결과, 한계

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 경우의 수·확률 흔들림(보충 S11) □
S04 실험: 관찰 기준 네 가지 모두 □ 세 가지 □ 도움을 받아 완성 □ 합계 72 확인 □
S08 돌아보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
실수: 차의 부호 반대(M1) □ 오차를 무시하고 이론이 틀렸다고 함(M2) □ 한계 없는 결론(M3) □

메모: _____